

Physical properties of metals

【1】 金属の基本的な物理的性質として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 必ず木材より軽いこと
2. 水に溶けやすいこと
3. 電気を絶対に通さないこと
4. 表面が光る光沢をもつこと

【2】 同じ体積なら、どちらのほうがより重いですか？

1. 比べられない
2. 鉄
3. アルミニウム
4. どちらも同じ

【3】 銅がヒートシンクや調理器具によく使われる理由として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 必ず最も軽い金属だから
2. 磁石に強くつくから
3. アルミニウムより熱伝導率が高く、熱をすばやく伝えやすいから
4. 光沢がまったくないから

【4】 通電性が最も高い金属として、もっとも適切なものはどれですか？

1. ステンレス鋼
2. 鉄
3. 銀
4. アルミニウム

【5】 融点とは、どのような温度ですか？

1. 物質が固体から液体に変わる温度
2. 電気を通さなくなる温度
3. 表面の光沢がなくなる温度
4. 材料が必ず壊れる温度

【6】 高温環境下での使用に適した金属の例として、もっとも適切なものはどれですか？

1. タングステン
2. はんだ
3. 鉛
4. スズ

【7】 弾性の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 熱をよく伝える性質
2. 力を緩めるともとの形に戻る性質
3. 電気をよく通す性質
4. 表面が傷つきにくい性質

【8】 塑性の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 温度が上がると必ずやわらかくなる性質
2. 表面だけがかたくなる性質
3. 力を除いても変形した形を保つ性質
4. 力を加えると必ずわれる性質

【9】 硬さの説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 表面が外部からの力で傷つきにくく、変形しにくい性質
2. 熱でやわらかくなる速さ
3. 電気を通す性質
4. 重さの大小

【10】 硬さを測る代表的な試験方法の組み合わせとして、もっとも適切なものはどれですか？

1. ロックウェル硬さ試験とビッカース硬さ試験
2. 熱伝導率試験と通電試験
3. 衝撃試験と曲げ試験
4. シャルピー試験と引張試験

【11】 SS330 の「330」が表すものとして、もっとも適切なものはどれですか？

1. 衝撃値が 330 J であること
2. 融点が 330°C であること
3. 密度が 330 g/cm³ であること
4. 引張試験で測定される引張強さが 330 N/mm² 以上であること

【12】 衝撃試験で主に評価するものとして、もっとも適切なものはどれですか？

1. 熱伝導率
2. 通電性
3. 粘り強さ
4. 融点

【13】 鋼板の曲げ加工について、もっとも適切なものはどれですか？

1. 曲げ半径が大きいほど割れにくい
2. 曲げ加工では塑性は関係ない
3. 曲げ半径が小さいほど必ず安全である
4. 曲げ半径と割れやすさは無関係である

【14】 溶接熱影響部の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 溶接の熱によって金属組織が変化した部分
2. 母材からもっとも離れた部分

3. 溶接後に必ずさびる部分
4. 溶接金属だけが完全に溶けた部分

【15】 鍛流線がある材料で、高い衝撃値を示しやすい条件として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 衝撃方向が鍛流線と平行になるようにする
2. 鍛流線を完全になくしてから試験する
3. 衝撃値と鍛流線は無関係である
4. 衝撃方向が鍛流線に対して直角になるようにする

【16】 熱処理の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 金属を必ず高温で溶かすこと
2. 金属を削って形を変えること
3. 表面に塗料をぬること
4. 加熱や冷却によって性質を変える技術

【17】 焼入れの説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 高温まで加熱した金属を急冷して、非常にかたくする
2. 高温まで加熱してゆっくり冷まし、やわらかくする
3. 室温で長時間放置してかたくする
4. 表面だけをみがいてかたくする

【18】 焼戻しの説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 焼入れした金属をさらに急冷してもっともろくする
2. 焼なましと完全に同じである
3. 焼入れでかたくなりすぎた金属を、少し低い温度で再加熱して粘り強さを回復させる
4. 表面だけを削る処理である

【19】 焼なましの目的として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 高温に加熱してゆっくり冷まし、やわらかくして加工しやすくしたり組織を安定させたりする
2. 必ず電気伝導率を最大にする
3. 表面だけをかたくして傷つきにくくする
4. 衝撃値だけを測定する試験である

【20】 表面硬化の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 材料全体を均一にやわらかくする処理
2. 熱伝導率だけを下げる処理
3. 材料全体を急冷してもろくする処理
4. 表面だけをかたくし、内部は粘り強いままにする処理